

BLOKZİNCİR YARIŞMASI

Proje Adı: Blokzincir Tabanlı Gerçek Zamanlı Optik Form Analiz Sistemi

Takım Adı: SİLSİLE

Takım ID: 906233

Başvuru ID: 5220645

Seçilen Yarışma Kapsamı: DLT Sistemlerinde Mahremiyet ve Seçilmiş DLT Uygulama Alanları



İÇİNDEKİLER

1. PROJE ÖZETİ	2
2. KATMA DEĞER VE YENİLİKÇİLİK	4
2.1. Mevcut Problemin Tanımı ve Çözüm Boşluğu	4
2.2. Önerilen Çözümün Özgün Katkıları	4
2.3. Mevcut Çözümlerden Ayrışma Noktaları	5
3. TEKNOLOJİ KULLANIMI VE SİSTEM MİMARİSİ	6
3.1. Kullanılan Teknolojiler ve Kütüphaneler	7
3.2. Kullanıcı Arayüzü ve Veri İletimi (HTML / Flask)	7
3.3. Görüntü İşleme: Optik Formu Temizleme (OpenCV / NumPy)	8
3.4. Optik İşaret Tanıma: Izgara Sistemi ve Karar Mekanizması	10
3.5. Merkeziyetsiz Dosya Depolama (IPFS / Pinata)	11
3.6. Çevrimdışı Tampon: SQLite Tabanlı Yerel Kuyruk	12
3.7. Blokzincir Entegrasyonu ve Dijital Noterleme (Web3.py / Polygon)	13
3.8. Akıllı Sözleşme Güvenlik Analizi ve Test Planı	16
3.9. Sistemin Geleceğe Uyum Kapasitesi	17
4. UYGULANABİLİRLİK	17
4.1. Projenin Hayata Geçirilmesi ve Uygulama Planı	17
4.2. Teknik Uygulanabilirlik ve Yerinde Müdahale	18
4.3. Toplumsal Fayda ve Standartlaşma	18
4.4. Mevcut Çözümlerle Karşılaştırma ve Ekonomik Verimlilik	19
5. YAYGIN ETKİ	19
5.1. Toplumsal Ölçekte Etki Potansiyeli	19
5.2. Hedef Kitle ve Paydaş Analizi	20
5.3. Ölçeklenebilirlik ve Genişletilebilirlik Boyutu	20
5.4. Ekonomik ve Kurumsal Etki	21
5.5. Ulusal Teknoloji Ekosistemi ve Blokzincir Kapasitesine Katkı	21
6. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	21
6.1. Teknolojik Sürdürülebilirlik ve Risk Yönetimi	21
6.2. Çevresel Sürdürülebilirlik	22
6.3. Finansal Sürdürülebilirlik	22
6.4. Sosyal Sürdürülebilirlik ve Veri Gizliliği	22
7. PROJE TAKVİMİ	23
7.1. İş Paketlerinin Belirlenmesi	23
8. TAKIM YAPISI	24
8.1. Görev Dağılımları ve Uzmanlıklar	25
8.2. Ekip Organizasyonu ve İş Akışı	25
9. KAYNAKÇA	26

1. PROJE ÖZETİ

Eğitimdeki belge sahteciliği ve veri manipülasyonu, küresel ölçekte ciddiyetini korumaya devam eden bir sorun olarak süregelmektedir [1, 2]. Merkezi akademik kayıt sistemlerinin tek bir yetkili kurum ya da kişinin denetimine bırakılması, bu güven açığının temel kaynağını oluşturmaktadır [3]. Türkiye’de her yıl milyonlarca öğrencinin katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi merkezi sınav sistemleri de bu güven kırılmasından bağımsız değildir. Sınav sürecinde kullanılan optik cevap formlarının sayım aşamasına taşınması, sayım merkezi aktarımları ve sonuçların ilanı arasında geçen süre zarfında veri bütünlüğünün hangi mekanizmalarla güvence altına alındığı konusunda kamuoyunda ciddi soru işaretleri doğmaktadır. Optik formlarda fiziksel yıpranma, sayım sürecinde kasıtlı veri manipülasyonu ya da aracı sistemlerde gerçekleşebilecek kayıt değişiklikleri, sonuçların güvenilirliğini azaltan başlıca riskler arasında yer almaktadır.

Bu çalışma, söz konusu güven açığını kökeninden kapatmaya yönelik bütünlük bir yazılım sistemi önermektedir. Projenin temel hedefi; sınav bitiminin hemen ardından, öğrencinin gözetimi altında optik cevap formunun dijital görüntüsünün alınması, bu görüntünün kriptografik yöntemlerle değiştirilemez hâle getirilmesi ve tüm işlem kaydının merkeziyetsiz bir blokzincir ağına aktarılmasıdır. Bu öneri, sınav anından sonuçların açıklandığı ana kadar geçen süreç boyunca veri bütünlüğünü matematiksel olarak ispat edilebilir hâle getirmekte; herhangi bir aracı kurumun ya da kişinin kayıt üzerinde değişiklik yapmasını teknik olarak imkânsız hâle getirmektedir [4, 5].

Sistemin çalışma mantığı altı temel adım üzerine inşa edilmiştir. İlk aşamada kullanıcı arayüzü üzerinden öğrencinin optik formunun fotoğrafı sisteme iletilir. İkinci aşamada Python/Flask tabanlı arka uç sunucu, gelen veriyi karşılayarak işlem sırasına alır. Üçüncü aşamada OpenCV kütüphanesi ile görüntü işleme algoritmaları devreye girerek optik form temizlenir: Lüminesans dönüşümü (ITU-R BT.601) ile renk bilgisi tek kanala indirgenir, 5×5 Gauss konvolüsyonu ile görüntü gürültüsünden arındırılır ve Otsu adaptif eşikleme yöntemi [6] ile her piksel yalnızca siyah ya da beyaz değer alacak şekilde ikili forma dönüştürülür. Dördüncü aşamada temizlenmiş görüntü, IPFS (InterPlanetary File System) protokolü [7] üzerinden merkeziyetsiz bir depolama ağına yüklenerek içerik tabanlı bir parmak izi olan CID (Content Identifier) değeri üretilir. Beşinci aşamada elde edilen veriler; öğrenci numarası, IPFS CID değeri ve zaman damgası SHA-256 kriptografik özet fonksiyonundan geçirilerek anonimleştirilir ve dijital imzayla Polygon blokzincir ağına kaydedilir. Altıncı ve son aşamada kullanıcıya doğrulanabilir bir işlem makbuzu sunulur.

Sistemin en önemli güvenlik bileşeni, kişisel verilerin blokzincire doğrudan yazılmamasını sağlayan kriptografik anonimleştirme aşamasıdır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel veri niteliği taşıyan öğrenci numarası, sınav tarihi ve kuruma özgü bir tuz (salt) değeriyle birlikte SHA-256 fonksiyonundan geçirilerek oluşturulmuş bir anahtar değerine dönüştürülür; yalnızca bu anahtar değer zincire yazılır. Bu tasarım sayesinde yetkili kurum, elindeki tuz değeriyle

kaydı her zaman teyit edebilirken tuz değerine sahip olmayan üçüncü taraflar kimliği geri elde edemez [8]. Akıllı sözleşme mimarisi Solidity dili ile geliştirilmiş olup kayıtlar `mapping(bytes32 => Record)` veri yapısında tutulmaktadır. Her kayıt IPFS CID değerini, zaman damgasını ve doğrulayıcı cüzdan adresini bulundurmaktadır.

Sistemin önemli bir tasarım fikri, internet bağlantısının kesilebileceği sınav ortamlarını göz önünde bulundurarak geliştirilen çevrimdışı tampon katmanıdır. Bağlantı olmadığı zaman veriler SHA-256 ile imzalanarak PENDING durumunda yerel bir SQLite veritabanına kaydedilir ve bağlantı yeniden sağlandığında eşzamanlama servisi devreye girerek bu kayıtları otomatik olarak önce IPFS'e, ardından blokzincir ağına aktarır. Bu mimari, sınav ortamının fiziksel koşullarından etkilenmeden veri bütünlüğünün garantiye alınmasını sağlamaktadır.

Mevcut çalışmalara bakıldığında, blokzincir teknolojisinin eğitim alanındaki uygulamalarının büyük çoğunluğunun diploma ve sertifika yönetimine yoğunlaştığı görülmektedir [9, 10, 5]. Gräther ve arkadaşlarının öncü çalışması olan Yaşam Boyu Öğrenme Pasaportu sistemi, sertifikaların blokzincirde parmak izinin saklanması ve doğrulanması üzerine geliştirilmiştir [9]. Benzer biçimde Chaudhari ve Shirole, 99 akademik çalışmayı içeren sistematik derlemelerinde blokzincir tabanlı akademik kayıt yönetimi uygulamalarını değerlendirmiştir. Bundan yola çıkarak Mevcut çözümlerin ölçeklenebilirlik ve standardizasyon sorunlarıyla boğuştuğunu ortaya koymuştur [2]. Tan-Vo ve arkadaşları ise Optimistic Rollups ve makine öğrenmesini birleştiren sistemlerinin sertifika iptali sürecinde yüzde altmış iki civarında gecikme ve maliyet azalması sağladığını deneysel olarak kanıtlamıştır [10]. Bununla birlikte bu çalışmalar, sınav sürecinin ham veri noktasından, yani optik formun üretildiği andan itibaren başlayan uçtan uca bir güven zinciri kurmakta yetersiz kalmaktadır. Uç Optik Doğrulama Sistemi (UODS), bu boşluğu doğrudan hedef alarak sınav kayıt güvencesini anın kendisinden başlatmaktadır.

Projenin yarışma kapsamında konumlandırılması değerlendirildiğinde, DLT Sistemlerinde Mahremiyet ve Seçilmiş DLT Uygulama Alanları başlıkları altında doğrudan ilgili bir çalışma olduğu görülmektedir. Sistem; merkeziyetsiz depolama ağlarında veri mahremiyeti (IPFS), kriptografik özet fonksiyonlarıyla değiştirilemez kayıt güvencesi, akıllı sözleşme tabanlı erişim kontrolü ve kamu yönetimi alanındaki gerçek dünya sorunlarına blokzincir çözümü üretme amaçlarını bir arada karşılamaktadır. Proje, ülkemizde her yıl yaklaşık iki buçuk milyon öğrenciyi ilgilendiren merkezi sınav süreçlerine uygulanabilir, teknik ve hukuki çerçeveye uyumlu, yerleştirilmiş ve genişletilebilir bir çözüm ortaya koymaktadır.

Sonuç itibarıyla Uç Optik Doğrulama Sistemi; görüntü işleme, merkeziyetsiz depolama ve blokzincir teknolojilerini bütünleşik yapıda bir araya getiren özgün bir çözüm sunmaktadır. Bu sistem sayesinde sınav sürecinde ortaya çıkabilecek manipülasyon ve hata olasılıkları teknik bir yöntemle engellenmektedir. Sürecin şeffaflığı ve hesap verebilirlik açısından kamuoyuna somut, doğrulanabilir ve denetlenebilir bir altyapı kazandırılmaktadır.

2. KATMA DEĞER VE YENİLİKÇİLİK

2.1. Mevcut Problemin Tanımı ve Çözüm Boşluğu

Sınav sonuçlarına dair toplumsal güvensizlik, sadece Türkiye'ye özgü bir gerçek değil, küreselde de eğitim sistemlerinin ortak eksikliğini yansıtan bir sorundur. Alnafrak ve Mouselli'nin Elsevier'de yayımlanan kapsamlı çalışması, kâğıt tabanlı akademik kayıt sistemlerinin dört temel eksikliğini vurgular: değiştirilme riski, doğrulama güçlüğü, insan kaynağı ihtiyacı ve tek nokta hatası [1]. Merkezi sınav süreçlerinde optik cevap formları sınav salonundan sayım merkezine aktarılan kadar birden fazla aracından geçmektedir. Bu aktarım sürecinde formların fiziksel olarak zarar görmesi, kasıtlı olarak değiştirilmesi ya da sayım sistemine yüklenmeden önce veri kaydının manipüle edilmesi teknik olarak engellenebilir ancak mevcut sistemlerde kriptografik bir doğrulama mekanizması bulunmamaktadır. Sistemde oluşabilecek herhangi bir hatanın ya da müdahalenin tespiti ancak merkezi kayıtlara güvenilmesini gerektiren geleneksel denetim yöntemleriyle mümkün olabilmektedir. Bu da denetim sürecinin çözmeye çalıştığı güven sorununu yeniden üretmektedir.

Akademik çalışmalar incelenerek yapılan araştırmalarda mevcut sistemlerin büyük bölümünün on-chain depolama maliyetleri, ölçeklenebilirlik sorunları ve standart eksikliği nedeniyle pratikte benimsenmekte güçlük çekildiği ortaya konulmuştur [2]. Aynı çalışmada, Optik Karakter Tanıma (OCR) tabanlı doğrulama yaklaşımlarının yalnızca gri tonlamalı ve logosuz belgelerle sınırlı kaldığı da eleştirel bir tespit olarak bulunmaktadır [2]. Bu tespit, mevcut çözümlerin optik form görüntüsü gibi çeşitli fiziksel koşullarda üretilmiş, gölge ve perspektiften kaynaklanan bozukluğu bulunduran ham görüntüleri işlemekte yetersiz olduğunu göstermektedir.

2.2. Önerilen Çözümün Özgün Katkıları

Uç Optik Doğrulama Sistemi (UODS), mevcut çalışmalardaki bu eksiklikleri gidermek amacıyla tasarlanmıştır. Sistemin özgün katkıları birbirine bağlı dört temel boyutta ele alınabilir.

Birincisi, sınav anından itibaren başlayan uçtan uca güven zinciridir. Mevcut blokzincir tabanlı akademik kayıt sistemleri sürecin çıktısına odaklanmaktadır [9, 3, 5]. Tan-Vo ve arkadaşlarının yayımlanan çalışması, sertifika yönetimi ve iptal süreçlerinde Optimistic Rollups ve makine öğrenmesini birleştirerek yüzde altmış iki civarında gecikme ve maliyet azalması sağlamış olsa da bu sistem sürecin başlangıcını değil mevcut bir dijital sertifika altyapısını varsaymaktadır [10]. UODS ise güven zincirini sınav bitiminden hemen sonra öğrencinin gözü önünde başlatmaktadır. Optik formun görüntüsü alınır, işlenir ve kriptografik olarak mühürlenerek blokzincire kaydedilir. Bu sayede sürecin başından sonuna kadar her adım matematiksel olarak doğrulanabilir hâle gelmektedir.

İkinci olarak uyarlanabilir görüntü işleme hattıdır. Mevcut çalışmalarda optik form okuma teknikleri büyük ölçüde kontrollü aydınlatma ve standart baskı kalitesinin olduğunu varsaymaktadır [11]. UODS'nin görüntü işleme modülü gerçek sınav ortamların-

daki olumsuzlukları öngörerek tasarlanmıştır. 3.3'de bahsedilen yöntemle, sabit eşik değeri kullanan geleneksel yöntemlerin başarısız olduğu düşük kontrastlı, gölgeli ya da kırıksık form görüntülerinde de tutarlı ve doğru sonuçlar üretmektedir. Izgara hücresi eşlemesi ve doluluk oranı hesabına dayanan OMR (Optik İşaret Tanıma) sistemi, her soru için işaretli şıkki piksel yoğunluğu analizine göre otomatik olarak belirlemektedir ve boş bırakılan, çoklu işaretlenen sorular ise ayrı durum kodlarıyla işaretlenmektedir.

Üçüncüsü ise KVKK uyumlu kriptografik anonimleştirme mimarisidir. Polygon PoS ağı herkese açık bir blokzincir ağı olduğu için zincire yazılan veriler prensipte tüm ağ katılımcıları tarafından görüntülenebilmektedir. Bu durum, 6698 sayılı KVKK'nın anonimleştirme ilkesiyle çelişmektedir [12]. UODS, bu çelişkiyi öğrenci numarasını doğrudan zincire yazmak yerine SHA-256 fonksiyonu sayesinde kuruma özgü bir tuz değeriyle türetilmiş anonim bir anahtar üretmek yöntemiyle gidermektedir. Zincire bu anahtar değeri, IPFS CID değeri ve zaman damgası yazılmaktadır. Yetkili kurum kendi tuz değeriyle kaydı doğrulayabilirken tuz değerine sahip olmayan taraflar gerçek kimliği geri elde edememektedir. Berrios Moya ve arkadaşlarının çalışmasındaki ZKBAR-V sistemi, sıfır bilgi ispatı kullanarak benzer bir gizlilik amacını farklı bir kriptografik sistemle gerçekleştirmektedir [5]; ancak zkEVM tabanlı bu yaklaşımın kurumsal benimseme maliyeti ve teknik karmaşıklığı göz önüne alındığında UODS'nin SHA-256 tabanlı tasarımı, mevcut Türk eğitim altyapısıyla daha doğrudan uyumlanabilme potansiyeli taşımaktadır.

Sonuncu özgün katkı ise çevrimdışı dayanıklılık mimarisinin sisteme entegrasyonudur. Sınav ortamlarında internet bağlantısının sürekliliği her zaman sağlanamaz. Mevcut blokzincir tabanlı çözümler bu kısıtı büyük ölçüde göz ardı etmekte, bulut servislere ve internet bağlantısına anlık erişim gerektirmektedir. UODS'nin SQLite tabanlı yerel kuyruk mekanizması, bağlantı kesintilerinde işlenmiş form verilerini PENDING durumunda güvenle saklamakta, bağlantı yeniden sağlandığında ise eşzamanlama servisi aracılığıyla bu kayıtları otomatik olarak Pinata/IPFS ve Polygon ağına göndermektedir. Her yerel kayıt SHA-256 ile imzalandığından, çevrimdışı olduğunda biriken verinin bütünlüğü de kriptografik olarak korunmaktadır.

2.3. Mevcut Çözümlerden Ayırışma Noktaları

Blokzincir tabanlı akademik kayıt sistemleri üzerine yapılmış detaylı kıyaslamalı analizler incelendiğinde, UODS'nin mevcut çözümlerden nasıl ayrıştığı somut biçimde görülebilmektedir. Chaudhari ve Shirole'nin sistematik derlemesinde sunulan karşılaştırma tablosu, incelenen kırk'ı aşkın sistemin hiçbirinin optik form okuma ile anlık blokzincir mühürlemeyi birleştiren bütünleşik bir mimariye sahip olmadığını göstermektedir [2]. Blockcerts (MIT), BCdiploma, EduCTX ve benzeri sistemler belgenin mevcut dijital biçimde var olduğunu varsaymakta, belgenin nasıl üretildiğini ve ham veri aşamasında bütünlüğünün nasıl korunduğunu kapsam dışına itmektedir.

Tan-Vo ve arkadaşlarının IEEE Access çalışmasında sunulan sistem karşılaştırma tablosu [10], Layer-2 çözümü ve ML/AI entegrasyonunu bir arada sunan ilk sistem olma özelliğiyle öne çıkmaktadır ancak bu tabloda da sınav süreci yönetimi ve optik form

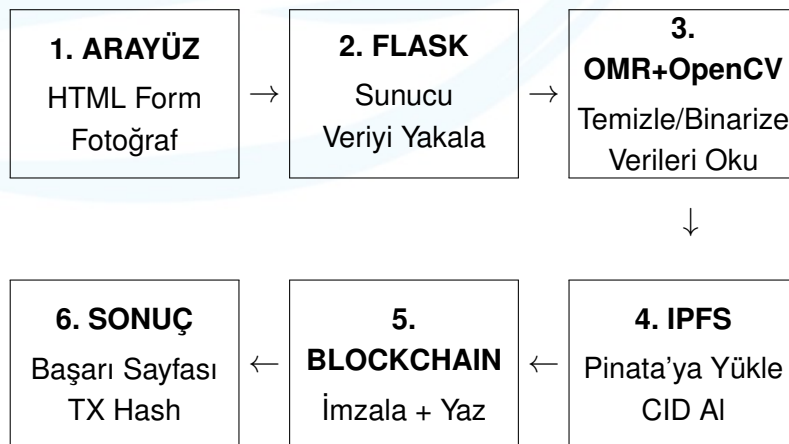
doğrulama başlıklarını ele alan herhangi bir sistem yer almamaktadır. Rani ve arkadaşlarının 2017-2023 yılları arasındaki sekiz akademik veritabanını PRISMA metodolojisiyle tarayan sistematik derlemesi, 10.227 makaleden derlenen tespitlerle blokzincirin eğitimde sınav inceleme (examination review) uygulamalarında hâlâ büyük bir araştırma alanı bulunduğunu açıkça ortaya koymaktadır [3]. UODS, doğrudan bu araştırma boşluğunu dolduracak şekilde planlanmıştır.

Projenin yerlilik boyutu da özgün katkılar arasında değerlendirilmelidir. Türkiye, blokzincir teknolojisinin büyük ölçüde kullanıcısı olup geliştirici tarafında yeterli kapasiteye henüz ulaşamamıştır. Merkezi sınav sistemlerinin altyapısına özgü bir çözüm olarak tasarlanan UODS, uluslararası sistemlerin Türkiye'ye uyarlanmasından ziyade ülkemizin somut gereksinimleri esas alınarak sıfırdan geliştirilmiş yerli ve özgün bir mimariyi temsil etmektedir. Bu özellik, projenin yalnızca teknik değil aynı zamanda stratejik bir katma değer taşıdığını göstermektedir.

3. TEKNOLOJİ KULLANIMI VE SİSTEM MİMARİSİ

Bu projede geliştirilen sistem; optik sınav formlarını dijital bir ortama aktaran, bu formları kriptografik yöntemlerle değiştirilemez hâle getiren ve tüm bu işlem kayıtlarını blokzincire yazdıran bütünlüklü bir yazılım mimarisidir. Temel amaç, sınav sonuçlarının tek bir yetkili kişi ya da kurumun kontrolünde olduğu merkezi sistemlerin getirdiği güven açıklarını tümüyle ortadan kaldırmaktır. Eğitim alanında belge sahteciliği ve kayıt manipülasyonu küresel ölçekte ciddi bir sorundur. Bu durum, şeffaf ve değiştirilemez kayıt sistemlerine olan ihtiyacı güçlü biçimde ortaya koyar [9].

Sistemin çalışma mantığı altı ana adımda özetlenebilir: **(1)** Kullanıcı arayüzü üzerinden yalnızca optik form fotoğrafı alınır, **(2)** sunucu veriyi karşılar ve işlem sırasına koyar, **(3)** görüntü işleme algoritmaları sayesinde optik form temizlenir. Ardından TC kimlik numarası, isim ve cevaplar OMR yöntemiyle kodlanmış alandan okunur, **(4)** temizlenmiş görüntü merkeziyetsiz bir dosya ağına yüklenerek benzersiz bir parmak izi elde edilir, **(5)** elde edilen bu veriler dijital imzayla blokzincire kaydedilir, **(6)** kullanıcıya doğrulanabilir bir işlem makbuzu sunulur.



Şekil 1: Sistemin uçtan uca veri akışı: HTML arayüzünden blokzincir tescil kaydına.

3.1. Kullanılan Teknolojiler ve Kütüphaneler

Proje, birden fazla katmanda farklı programlama dilleri ve kütüphaneler kullanılarak geliştirilmiştir. Her katman belirli bir işlev için özelleştirilmiş araçlardan oluşur. Ayrıca Bu araçlar birbirleriyle uyumlu biçimde çalışarak sistemi bir bütün hâline getirmektedir.

Tablo 1: Proje Katmanları ve Kullanılan Teknoloji Yığını

Katman		Teknoloji	Kullanım Amacı
Kullanıcı yüzü	Ara-	HTML5 / CSS3	Optik form fotoğrafı alma
Sunucu (Bac-kend)		Python / Flask	Gelen veriyi işleyip modüllere yönlendirme
Görüntü ve OMR	İşleme	OpenCV / NumPy	Optik formu temizleme, ikili matrise dönüştürme ve verileri okuma
Dosya Depolama		IPFS / Pinata API	Görüntüyü merkeziyetsiz ağa yükleme, CID alma
Blokzincir		Web3.py / Solidity	Veriyi dijital imzayla Polygon ağına kaydetme
Gizli Anahtar Yönetimi		python-dotenv	API anahtarları ve özel anahtar izolasyonu
Blokzincir Kopyası		Alchemy	Polygon Testnet ağına bağlantı sağlama
Cüzdan / İmzalama	İmza-	MetaMask	Özel anahtar ile işlem imzalama

3.2. Kullanıcı Arayüzü ve Veri İletimi (HTML / Flask)

Sistem, kullanıcının bir web tarayıcısı üzerinden erişebildiği sade bir HTML arayüzüyle başlar. Kurumda yetkili olan kişi bu ekranda sadece optik fotoğrafın formunu girer. TC kimlik numarası ve isim bilgisi optik forma kodlanmış baloncuklardan OMR yöntemiyle otomatik olarak okunur ve kullanıcının herhangi bir kimlik bilgisi girmesi gerekmemektedir. İşlem butonuna basıldığında tarayıcı, görüntü dosyasını arka uç sunucusuna gönderir.

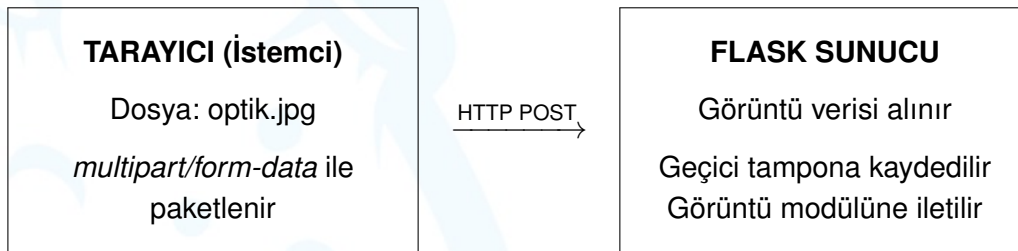
3.2.1. Veri Paketleme: multipart/form-data

Görüntü dosyasının kayıpsız biçimde iletebilmesi için multipart/form-data kodlama yöntemi kullanılmaktadır [13]. Bu yöntem, gönderilecek içerikleri her biri kendi sınırıyla ayrılmış olan parçalara böler. Bu sayede sunucu tarafı hangi verinin binary dosya olduğunu ayırır.

3.2.2. Flask ile Sunucu Orkestrasyonu

Python tabanlı **Flask** yapısı, gelen HTTP isteğini karşılamaktan tüm modüllerin sıraya konulmasına kadar olan operasyonları üstlenmektedir [14]. Sunucuya ulaşan istek, ana orkestrasyon modülüyle yakalanır. Sonrasında dosya nesnesi aracılığıyla görüntü verisi alınarak geçici bir tampona kaydedilir ve doğrudan görüntü işleme modülüne iletilir.

Sisteme ait API anahtarları ve özel blokzincir anahtarı kaynak kodun içine kesinlikle yazılmaz. **python-dotenv** kütüphanesi bu değerleri yalnızca tam olarak sunucu çalıştığı anda belleğe yükler. Böylece gizli bilgiler asla kaynak kodda görünmez ve dışarıya sızmaz [15].



Şekil 2: HTML arayüzünden Flask sunucusuna veri iletimi akışı.

3.3. Görüntü İşleme: Optik Formu Temizleme (OpenCV / NumPy)

Fiziksel bir optik formun fotoğrafı her zaman ideal koşullarda çekilmez. Gölgeler, hafif eğimler, kâğıdın kırıksıklığı ve ışık farklılıkları formun doğru okunmasını zorlaştırır. Sistemin görüntü işleme modülü; **OpenCV** ve **NumPy** kütüphaneleri kullanılarak bu sorunları adım adım çözer ve ham fotoğrafı yalnızca siyah ve beyaz piksellerden oluşan temiz bir matrise dönüştürür [16]. Bu dönüşüm süreci üç sıralı adımdan oluşmaktadır.

3.3.1. Adım 1 — Renk Bilgisini Atma (Gri Tonlamaya Geçiş)

Kameradan gelen renkli görüntü; kırmızı (R), yeşil (G) ve mavi (B) kanallarından oluşan üç katmanlı bir piksel matrisidir. Optik form okuma görevi için önemli olan yalnızca açık-koyu kontrasttır. Bu nedenle görüntü, ITU-R BT.601 standardında tanımlanan ağırlıklı dönüşüm formülü ile tek kanallı gri tonlamalı bir adet görüntüye indirgenir [17]:

$$Y = 0,299 \cdot R + 0,587 \cdot G + 0,114 \cdot B \quad (1)$$

Bu formülde insan gözünün yeşile daha duyarlı olması nedeniyle yeşil kanal en yüksek katsayıyı (%58,7) almaktadır. Bu adım aynı zamanda görüntünün veri boyutunu üçte bir oranında azaltarak sonraki işlemleri hızlandırır.

3.3.2. Adım 2 — Gürültü Temizleme (Gauss Filtresi)

Dijital fotoğraflarda düşük çözünürlük veya dosya sıkıştırmasından kaynaklanan ince piksel dalgalanmaları (gürültü) bulunabilir. Bu gürültüler üzerinden doğrudan eşikleme

yapılırsa yanlış sonuçlar elde edilir. Bunu önlemek için 5×5 boyutunda bir Gauss filtresi ile konvolüsyon işlemi uygulanır. Gauss filtresi her pikselin değerini, etrafındaki komşu piksellerin ağırlıklı ortalamasıyla günceller [16]:

$$G(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2 + y^2}{2\sigma^2}} \quad (2)$$

- Pratik netice olarak görüntü hafifçe yumuşatılır; gerçek siyah/beyaz sınırlar korunurken rastgele gürültü bileşenleri bastırılır.

3.3.3. Adım 3 — İkili Forma Dönüştürme (Otsu Eşikleme)

Son adımda, gürültüsü giderilmiş gri görüntü tamamen siyah-beyaz (ikili/binary) hâle getirilir. Bunun için N. Otsu'nun 1979 tarihli çalışmasında önerilen adaptif eşikleme yöntemi kullanılmaktadır [6]. Bu yöntemin temel avantajı şudur: sabit bir eşik değeri kullanmak yerine, görüntünün kendi histogram dağılımına bakar ve sonra en uygun eşik değerini otomatik hesaplar. Böylece aynı algoritma hem parlak hem de karanlık ortamda çekilmiş formlar için tutarlı biçimde çalışır.

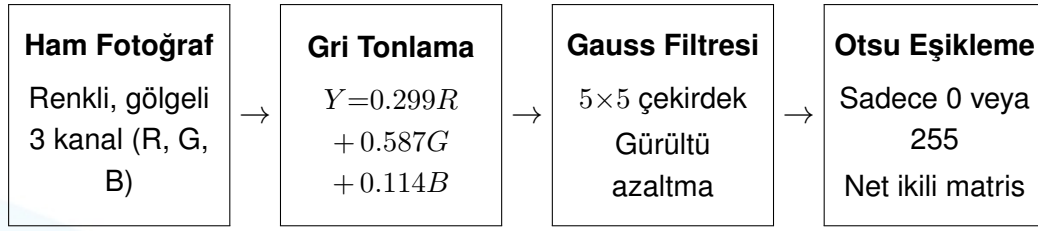
Otsu yöntemi, arka plan ve ön plan pikselleri arasındaki **sınıflar arası varyansı maksimize eden** eşik değeri t^* 'yi arar:

$$t^* = \arg \max_t \omega_{bg}(t) \cdot \omega_{fg}(t) \cdot [\mu_{bg}(t) - \mu_{fg}(t)]^2 \quad (3)$$

Burada ω değerleri iki sınıfın görüntü içindeki oranlarını, μ değerleriyse her sınıfın ortalama parlaklığını ifade eder. İşlem tamamlandığında her piksel ya 0 (siyah — işaretsiz bölge) ya da 255 (beyaz — boş bölge) değerine atanmış olur. Sonuç; gölgesiz ve tertemiz bir optik form matrisidir.

Tablo 2: Görüntü İşleme Adımları ve Dönüşüm Sonuçları

İşlem	Kullanılan Algoritma	Dönüşüm Çıktısı
Gri Tonlamaya Geçiş	Lüminesans Dönüşümü (ITU-R BT.601)	3 kanallı matris → 1 kanallı gri matris
Gürültü Azaltma	Gauss Konvolüsyonu (5×5)	Yumuşatılmış gri matris
İkili Dönüşüm	Otsu Adaptif Eşikleme	Her piksel 0 veya 255 değeri alır



Şekil 3: Ham kamera görüntüsünden temiz optik form matrisine üç adımlı görüntü işleme ardışık düzeni.

3.4. Optik İşaret Tanıma: Izgara Sistemi ve Karar Mekanizması

İkili matris elde edildikten sonra sistemin bir sonraki görevi ise hangi şıkların işaretlendiğini ve kodlanmış kimlik/isim bilgilerini otomatik olarak belirlemektir. Bu aşama iki adet ana alt bölümden oluşmaktadır: referans noktalarının tespiti ve ızgara hücrelerinin siyah piksel yoğunluğuna göre değerlendirilmesidir. Piksel yoğunluğu tabanlı optik işaret tanıma yöntemi, literatürde yaygın biçimde kullanılan ve yüksek doğruluk oranları kazandıran temel bir yaklaşım olarak kabul görmektedir [11].

3.4.1. Adım 4 — Kontur Tespiti ve Referans Noktaları

Optik formun köşelerinde bulunan referans işaretçileri, formun eğik veya farklı uzaklıkta çekilmiş olsa bile koordinat sisteminin doğru kurulmasını sağlar. Bu işaretçiler OpenCV'nin `findContours` fonksiyonu ile tespit edilir [18]. Kontur tespiti, ikili matristeki birbirine bağlanmış siyah piksel kümelerini kapalı bölgeler olarak tanımlar ve her bölgenin sınır koordinatlarını döndürür. Referans işaretçileri belirli bir alan ve en-boy oranı eşliğini sağlayan konturlar arasından seçilir:

$$\text{İşaretçi Skoru} = \frac{\text{Dolu Alan}}{\text{Sınırlayıcı Kutu Alanı}} \geq \theta_{\text{ref}} \quad (4)$$

Burada θ_{ref} deneysel olarak belirlenmiş bir doluluk eşliğidir. Dört köşe referans noktası belirlendikten sonra perspektif düzeltmesi uygulanmış formun kesin koordinatları elde edilir.

3.4.2. Adım 5 — Izgara Hücresi Eşlemesi ve Cevap Kararı

Referans noktaları belirlendikten sonra form üzerindeki her kodlama alanı (soru şıkları, TC kimlik ve isim haneleri) bir ızgara hücresiyle (r, c) eşlenir; burada r hücre numarasını, c ise indeksini temsil eder. Her hücrenin piksel koordinatları şu şekilde hesaplanır:

$$x_{r,c} = x_0 + c \cdot \Delta x, \quad y_{r,c} = y_0 + r \cdot \Delta y \quad (5)$$

Burada (x_0, y_0) ilk hücrenin sol üst köşesi, Δx ve Δy ise yatay ve dikey hücre adımlarıdır. Her hücre içindeki siyah piksel sayısının toplam hücre piksel sayısına oranı **doluluk oranı** olarak tanımlanır [11]:

$$\rho_{r,c} = \frac{\sum_{(x,y) \in H_{r,c}} \mathbf{1}[I(x,y) = 0]}{W_h \times H_h} \quad (6)$$

Burada $H_{r,c}$ ilgili hücrenin piksel kümesini, W_h ve H_h hücrenin genişlik ve yüksekliğini, $I(x,y)$ ise ikili matristeki piksel değerini göstermektedir. Bir alan için işaretli şık, doluluk oranı belirlenmiş bir karar eşiğini θ_d aşan hücre olarak belirlenir:

$$\hat{c}_r = \arg \max_c \rho_{r,c}, \quad \text{geçerli ise } \rho_{r,\hat{c}_r} \geq \theta_d \quad (7)$$

Hiçbir hücre eşiği aşmıyorsa alan boş bırakılmış, birden fazla hücre eşiği geçiyorsa geçersiz işaretlenmiş kabul edilir. Sonuç olarak kimlik bilgileri ve her soruya ait şık bilgisi bir dizi hâlinde elde edilir ve bu dizi IPFS yükleme ile blokzincir mühürleme adımlarına iletilir.

Tablo 3: OMR Karar Mekanizması Aşamaları

Aşama	Yöntem	Çıktı
Kontur Tespiti	findContours (OpenCV)	Referans işaretçi koordinatları
Izgara Eşlemesi	Denklem (5)–(6)	Her hücrenin (x,y) koordinatları
Doluluk Hesabı	Siyah piksel oranı (Denklem 7)	$\rho_{r,c}$ matrisi
Cevap Kararı	Eşik θ_d (Denklem 8)	Veri dizisi (A/B/C/D/E veya Boş)

3.5. Merkeziyetsiz Dosya Depolama (IPFS / Pinata)

Temizlenmiş optik form görüntüsünün güvenilir ve değiştirilemez biçimde saklanması için **IPFS (InterPlanetary File System)** protokolü kullanılmaktadır. IPFS, dosyaları merkezi bir sunucuda tutmak yerine birbirine bağlı binlerce düğümden oluşan dağıtık bir ağa yayar [7]. Bu tutum tek bir sunucunun kapanması veya saldırıya uğramasıyla tüm verilerin kaybolduğu tek nokta hatası (Single Point of Failure) riskini kaldırır.

3.5.1. İçerik Tabanlı Adresleme ve CID

Geleneksel sistemlerde bir dosyaya bir web adresi (URL) ile ulaşılır; bu adres dosyanın *nerede* olduğunu gösterir, ancak içeriğinin değişip değişmediğini söylemez. IPFS’de ise tam aksi bir mantık geçerlidir: dosyanın tüm içeriği SHA-256 özet fonksiyonuna girilerek eşsiz bir **CID (Content Identifier)** üretilir. Bu CID, dosyanın dijital parmak izidir [7]:

$$\text{CID} = \text{SHA-256}(\text{dosya içeriği}) \quad (8)$$

SHA-256’nın en önemli özelliği *çığ etkisi*dir: dosya içeriğinde yapılan tek bir bitlik değişiklik dahi tamamen farklı bir özet üretir. Bu sebeple blokzincire kaydedilen CID

değeri, optik formun hiçbir zaman değiştirilmediğinin matematiksel kanıtı olur.

3.5.2. Pinata API Entegrasyonu

IPFS ağına bağlanmak için kendi düğümünü işletmek teknik karmaşıklık yaratır. Bunun yerine projemizde **Pinata** bulut servisi kullanılmaktadır [19]. Python'daki `requests` kütüphanesi ile Pinata'nın REST API'sine bir istek gönderilir; Pinata dosyayı IPFS ağına dağıtır ve karşılığında CID kodunu döner.

Tablo 4: Merkezi Sunucu ile IPFS'in Karşılaştırmalı Özeti

Özellik	Klasik Merkezi Sunucu	IPFS
Dosyaya Erişim	URL (konum tabanlı)	CID (içerik tabanlı)
Veri Değiştirilebilir mi?	Evet, yönetici isterse	Hayır, CID değişir
Sunucu Çökerse Ne Olur?	Veri kaybolabilir	Diğer düğümler devam eder
Bütünlük Kontrolü	Manuel doğrulama	Kriptografik, otomatik

3.6. Çevrimdışı Tampon: SQLite Tabanlı Yerel Kuyruk

Pinata ve Alchemy benzeri bulut servisleri ile Polygon ağı, çalışabilmek için internet bağlantısı gerektirmektedir. Sınav ortamlarında internete erişimin kesintiye uğrayabileceği gözümüzün önünde bulundurduğumuzda, sistemin bu bağımlılığa karşı dayanıklı olması kritik bir güvenilirlik koşulu olmaktadır. Bu nedenle sistem internet bağlantısı olmadığında verileri yerel bir **SQLite** veritabanına kaydeden, bağlantı yeniden sağlandığında bu kayıtları otomatik olarak işleyen bir **çevrimdışı tampon katmanı** içermektedir [20, 21, 22].

3.6.1. Yerel Depolama ve Bütünlük Koruması

Görüntü işleme ve OMR aşamalarını tamamlamanın ardından elde edilen veriler (anonimleştirilmiş k anahtarı, cevap dizisi ve işlenmiş görüntü) önce yerel SQLite veritabanına yazılır. Bu aşamada veri bütünlüğünü korumak için kayıt, SHA-256 ile özetlenerek imzalanır ve veritabanında PENDING durumuyla saklanır:

$$h_{\text{local}} = \text{SHA-256}(k \parallel \text{cevap_dizisi} \parallel \text{görüntü_hash}) \quad (9)$$

Burada $\parallel$ birleştirme operatörünü ifade eder. TC kimlik numarası ve isim bilgisi bu esnada veritabanına yazılmaz. Sadece anonimleştirme adımında türetilmiş olan k anahtarı saklanır. Bu yerel hash değeri, ileride blokzincire yazılacak verinin değiştirilmediğini doğrulamak için kullanılır.

3.6.2. Otomatik Senkronizasyon

Sistem arka planda periyodik olarak internet bağlantısını kontrol eden bir **senkronizasyon servisi** çalıştırır. Bağlantı bulununca, veritabanındaki PENDING durumundaki kayıtlar sırayla işlenerek ilk olarak Pinata aracılığıyla IPFS'e yüklenir, arkasından Polygon ağına mühürlenir. İşlem başarıyla tamamlanan kayıtların durumu SYNCED olarak güncellenir. Herhangi bir ara adımda hata oluşması durumunda kayıt FAILED durumuna alınır ve yeniden deneme kuyruğuna eklenir.

Tablo 5: Çevrimdışı Tampon Kayıt Durumları

Durum	Tetikleyici	Anlam
PENDING	OMR tamamlandı	Yerel kaydedildi, internet bekleniyor
SYNCING	Bağlantı tespit edildi	IPFS ve blokzincir işlemi sürüyor
SYNCED	TX Hash alındı	Blokzincire başarıyla mühürlendi
FAILED	Hata oluştu	Yeniden deneme kuyruğunda

Bu mimari sayesinde sistem; internet bağlantısı olmadan sınav verilerini güvenle toplamaya devam edebilir, bağlantı sağlandığında ise verilerin blokzincire eksiksiz ve sıralı biçimde aktarılması otomatik olarak gerçekleşmektedir.

3.7. Blokzincir Entegrasyonu ve Dijital Noterleme (Web3.py / Polygon)

Sistemin en önemli adımı; sınava ait bütün verilerin bir blokzincir ağına dijital imzayla mühürlenmesidir. Bu işlem tamamlandığında oluşan kayıt; silinmesi, değiştirilmesi veya geri alınması mümkün olmayan kalıcı bir tescil belgesi niteliği taşır [23]. Blokzincir teknolojisinin eğitim alanındaki bu tür kayıt güvencesi uygulamaları akademik çevrelerde de giderek artan ilgi görmektedir [9].

3.7.1. Neden Polygon?

Ethereum, en yaygın akıllı sözleşme ağlarından biridir; ancak her işlem için alınan ücretler (gas fee) ve işlem hızı küçük bütçeli projeler için bazen engelleyici olabilir. **Polygon PoS**, Ethereum ile tam uyumlu çalışan ve işlem başına maliyeti çok daha düşük tutan bir yan zincir (sidechain) ağıdır [24]. Projemizde geliştirme ve test aşaması için Polygon Testnet kullanılmaktadır; bu ağda gerçek para harcanmadan işlemler gerçekleştirilebilir.

3.7.2. Veri Gizliliği ve KVKK Uyumluluğu

Polygon PoS, herkese açık (public) bir blokzincir ağıdır; bu nedenle zincire yazılan veriler prensipte herkes tarafından görülebilir. TC kimlik numarası ve isim bilgisi, 6698 sayılı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişiyi doğrudan tanımlayan kişisel veri niteliği taşımaktadır [8]. Sınav sonuçları ile birleştirildiğinde bu veriler kişisel veri işleme faaliyeti oluşturmaktadır. Bu yüzden açık metin (plaintext) olarak blokzincire yazılmaları Kanun'un anonimleştirme ilkesiyle bağdaşmamaktadır [12].

Bu sorunu çözmek için sistemde kişisel veriler blokzincire doğrudan yazılmamakta; bunun yerine her kayıt için kriptografik bir anonimleştirme işlemi uygulanmaktadır. OMR ile elde edilen TC kimlik numarası ve isim, sınav tarihi ve kuruma özgü gizli bir tuz (salt) değeri birleştirilerek SHA-256 özet fonksiyonundan geçirilir:

$$k = \text{SHA-256}(\text{TC} \parallel \text{isim_normalize} \parallel \text{tarih} \parallel \text{kurum_tuzu}) \quad (10)$$

Zincire yalnızca bu k anahtarı yazılır; TC numarası ve isim hiçbir zaman zincirde yer almaz. Yetkili kurum, kendi elindeki tuz değeriyle k 'yı yeniden hesaplayarak kaydı doğrulayabilir; ancak tuz değerine sahip olmayan üçüncü taraflar k 'dan gerçek kimliği geri elde edemez. SHA-256 tek yönlü bir fonksiyon olduğundan tersine mühendislik yoluyla TC veya isim bilgisine ulaşmak hesaplama açısından mümkün değildir [25].

3.7.3. Akıllı Sözleşme Mimarisi (Solidity)

Blokzincir üzerindeki mantık, **Solidity** dili ile yazılmış bir *akıllı sözleşme* içinde barınmaktadır [26]. Projemizdeki sözleşme, kayıtları `mapping(bytes32 => Record)` veri yapısıyla tutar; burada anahtar, yukarıdaki k değeri, `Record struct`'ı ise IPFS CID, zaman damgası (timestamp) ve doğrulayıcı cüzdan adresini içerir:

```
struct Record {
    string ipfsCID;
    uint256 timestamp;
    address verifier;
}

mapping(bytes32 => Record) private records;
```

Sözleşme iki temel işlev içerir: `addRecord` işlevi yalnızca sözleşme sahibi (kurum cüzdanı) tarafından çağrılabilir ve kayıt oluşturulduğunda `RecordCreated` olayını (event) zincire yayınlı; `getRecord` işlevi ise herhangi bir dış tarafın k anahtarını vererek kaydı sorgulamasına olanak tanır. Olay yayını sayesinde blok arayıcılar (block explorer) üzerinden işlem geçmişi şeffaf biçimde izlenebilir.

3.7.4. Gas Ücreti Yönetimi ve Kullanıcı Deneyimi

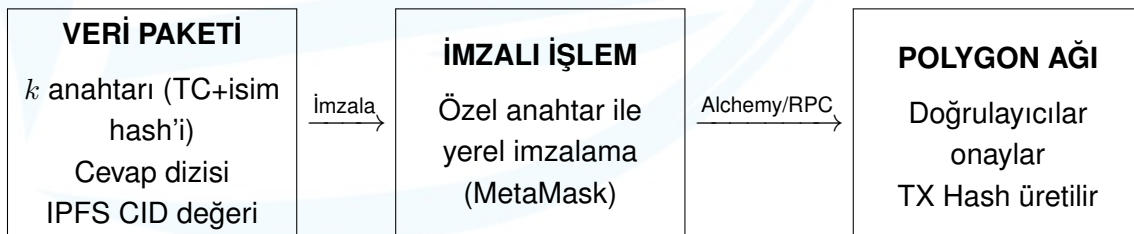
Polygon ağında her işlem küçük miktarda MATIC (yerel token) biçiminde gas ücreti gerektirir. Öğretmen veya öğrenci gibi son kullanıcıların cüzdan kurması, MATIC satın alması ve gas ücreti ödemesi beklenemez; bu durum kullanıcı deneyimini olumsuz etkiler.

Bunu önlemek için sistemde **kurumsal aktarıcı (relay)** modeli benimsenmiştir. Tüm blokzincir işlemleri, Flask sunucusunda python-dotenv ile korunan kurumun yetkili cüzdanı üzerinden gerçekleştirilir [15]. Son kullanıcılar blokzincir altyapısıyla hiç muhatap olmaz; yalnızca HTML arayüzü üzerinden form yükler. Gelecekte sistemin ölçeklenmesi durumunda **ERC-4337 Hesap Soyutlama (Account Abstraction)** standardı benimsenerek gas ücretleri üçüncü taraf bir *paymaster* sözleşmesi aracılığıyla karşılanabilir [27]; bu sayede kurumun cüzdanındaki bakiye tükense bile hizmet sürekliliği sağlanabilir.

3.7.5. İşlem İmzalama ve Polygon Ağına Yazma

Verilerin blokzincire aktarılması, IPFS yükleme adımının tamamlanmasının ardından otomatik olarak başlayan dört adımlı bir süreçle gerçekleşir:

1. **Ağa Bağlanma:** **Web3.py** kütüphanesi [28], **Alchemy** servisinin sağladığı uç nokta üzerinden Polygon Testnet ağına bağlanır.
2. **Veri Paketleme:** Anonimleştirilmiş k anahtarı, IPFS CID değeri ve zaman damgası akıllı sözleşmenin beklediği formata uygun biçimde paketlenir.
3. **Dijital İmzalama:** İşlem paketi, kurumun yetkili cüzdanına ait özel anahtar ile yerel olarak imzalanır. Bu imza; işlemi gerçekleştirenin kesinlikle cüzdan sahibi olduğunu ve başka hiç kimsenin bu işlemi taklit edemeyeceğini matematiksel olarak kanıtlar [29].
4. **Ağa Gönderme ve Onay:** İmzalı işlem Polygon ağına yayınlanır. Doğrulayıcı düğümler işlemi onaylar, *RecordCreated* olayı zincire işlenir ve bir **Transaction Hash (TX Hash)** üretilir [23]. Bu kod, söz konusu sınav kaydının dünya üzerindeki tek ve değiştirilemez tescil numarasıdır; Polygonscan üzerinden bağımsız biçimde doğrulanabilir [24].



Şekil 4: Veri paketinin dijital imzalanmasından Polygon ağı onayına blokzincir mühürleme akışı.

3.7.6. İşlem Sonucu: Kullanıcıya Sunulan Makbuz

Tüm adımlar başarıyla bitirildiğinde Flask, kullanıcıya bir özet döner. Bu sayfada okunulan cevap şıkları, IPFS üzerindeki optik form görüntüsüne ait bağlantı ve Polygonscan

üzerinde doğrulanabilecek TX Hash kodu yer alır. Kişisel veri gizliliği korunduğundan TC kimlik numarası ve isim bu sayfada açık metin olarak gösterilmez. Yalnızca yetkili olan kurum kendi tuz değeriyle k anahtarını tekrardan hesaplayarak kaydın doğrulanmasını sağlayabilir.

3.8. Akıllı Sözleşme Güvenlik Analizi ve Test Planı

Bir akıllı sözleşme ağı yüklendikten sonra değiştirilememesi, güvenlik açıklarının önceden tespit edilmesini zorunlu kılar.. Ghaleb ve Pattabiraman (2020), statik analiz araçlarının giriş tekrardan(reentrancy), tamsayı taşması ve erişim kontrolü açıkları gibi kritik zafiyetleri tespit etmedeki etkinliğini kapsamlı biçimde değerlendirmiş ve araçların birbirini tamamlayıcı nitelikte kullanılması gerektiğini ortaya koymuştur [30]. Bu bulgular doğrultusunda projemizde akıllı sözleşme güvenliği iki aşamalı olarak ele alınmaktadır.

3.8.1. Statik Analiz: Slither

Slither, Trail of Bits tarafından geliştirilen ve Solidity akıllı sözleşmelerini Slither adlı ara gösterim diline dönüştürerekten statik analiz uygulayan açık kaynaklı bir çerçevedir [31]. Feist vd. (2019) tarafından gerçekleştirilen değerlendirmede Slither, en çok kullanılan 1.000 akıllı sözleşme üzerinde test edilmiştir. Ayrıca hız, sağlamlık ve yanlış pozitif dengesi açısından diğer statik analiz araçlarını geçerek en doğru araç olarak öne çıkmıştır [31]. Projemizdeki akıllı sözleşme şu dört güvenlik kategorisi açısından Slither ile taranacaktır: yeniden giriş saldırıları (reentrancy), erişim kontrol açıkları, tamsayı taşması/yetersizliği ve tx.origin kimlik doğrulama hataları.

3.8.2. Planlanan Test Senaryoları

Statik analize ek olarak sistemin tamamına aşağıdaki test senaryoları uygulanacaktır:

1. **OMR Kimlik Doğruluk Testi:** Farklı aydınlatma koşullarında çekilmiş en az 50 optik form görüntüsü üzerinde kodlanmış TC ve isim okuma doğruluğu ölçülecektir. Hedef başarı oranı %95 ve üstüdür. [11].
2. **OMR Doğruluk Testi:** Aynı görüntü seti üzerinde cevap okuma doğruluğu ölçülecek; hedef başarı oranı %95 ve üzeridir.
3. **Çevrimdışı Tampon Testi:** İnternet bağlantısı kesilip yeniden sağlandığında SQLite kuyruğundaki kayıtların eksiksiz biçimde blokzincire iletildiği doğrulanacaktır.
4. **KVKK Anonimlik Testi:** Zincirdeki k değerinden tuz değeri bilinmeden gerçek TC numarasına veya isim bilgisine ulaşamadığı SHA-256 tersine mühendislik denemeleriyle teyitlenir. [25].
5. **Sözleşme Bütünlük Testi:** Sadece yetkili kurum cüzdanının addRecord fonksiyonunu çağırabildiği ve de yetkisiz erişim girişimlerinin sözleşme tarafından reddildiği Polygon Testnet üzerinde doğrulanacaktır.

3.9. Sistemin Geleceğe Uyum Kapasitesi

Sistem, mevcut gereksinimleri karşılayanın ötesinde ilerleyen gelişmelere ve değişen kurumsal gereksinimlere kolayca uyum sağlayabilecek biçimde tasarlanmıştır. Bu esneklik üç temel seviyede kendini göstermektedir.

3.9.1. Zincir Bağımsızlığı

Sistem, Polygon PoS üzerinde geliştirilmiştir ve EVM uyumlu herhangi bir ağa (BNB Chain, Avalanche C-Chain, Arbitrum vb.) minimum değişiklikle taşınabilir. Bunun temel sebebi, akıllı sözleşmenin standart Solidity ile yazılmış ve Ethereum Sanal Makinesi'nin (EVM) belirlediği arayüze uygun olmasıdır [32]. Belchior vd. (2023) tarafından gerçekleştirilen kapsamlı derleme çalışması, EVM uyumlu zincirler arası geçişin çarp-raz zincir köprü (cross-chain bridge) ve atomik takas (atomic swap) protokolleriyle güvenli biçimde gerçekleştirilebildiğini gösterir [32]. Bu esneklik sayesinde sistem, ileride kurumların tercihi veya regülasyon ihtiyaçlarına göre farklı bir ağa geçiş yapabilir.

3.9.2. Farklı Form Formatlarına Adaptasyon

OMR modülündeki ızgara parametreleri $(x_0, y_0, \Delta x, \Delta y)$ ve referans noktası konumları yapılandırma dosyasından okunmakta; bu sayede farklı soru sayısına, şık düzenine veya form boyutuna sahip optik formlar yazılım değişikliği gerekmeden desteklenebilmektedir.

3.9.3. Çoklu Kurum Desteği

Akıllı sözleşmedeki `onlyOwner` kısıtlaması, Solidity'nin çoklu imza (multi-sig) veya erişim kontrol kütüphaneleri (OpenZeppelin AccessControl) ile genişletilerek birden fazla kurumun yetkili işlem yapmasına olanak tanıyacak biçimde güncellenebilir [26]. Aynı zamanda SQLite offline tampon mimarisi, kurumsal ölçekte PostgreSQL gibi sunucu tabanlı bir veritabanıyla değiştirilebilir [22].

4. UYGULANABİLİRLİK

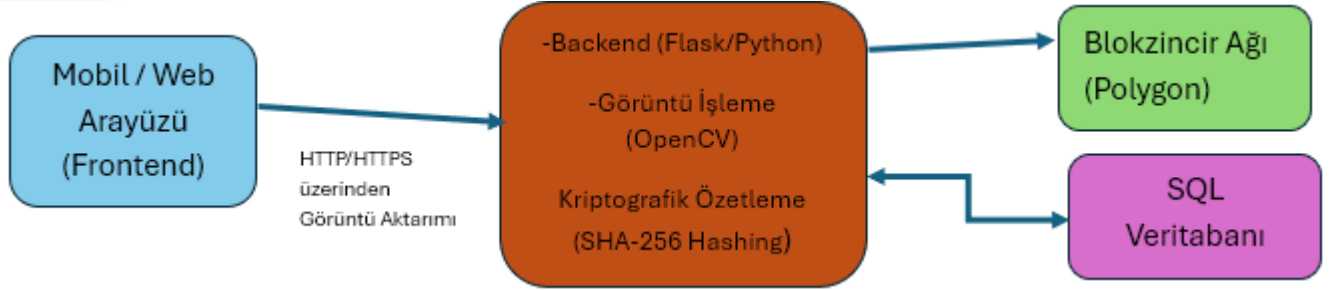
4.1. Projenin Hayata Geçirilmesi ve Uygulama Planı

Proje, yüksek maliyetli ve ithal optik okuyucu cihazlarına olan bağımlılığı, akıllı telefon ve web teknolojileriyle aşmayı hedeflemektedir [36]. Sistemin hayata geçirilmesi için okulların ek bir donanım yatırımı yapmasına gerek yoktur; bulut tabanlı bir web platformu veya mobil uygulama üzerinden erişim sağlanması yeterlidir [33, 34].

Mobil Cihaz Altyapısı: Sistemimiz, günümüz akıllı telefonlarının sunduğu yüksek kamera çözünürlüğü ve işlem gücünü, sahada veriyi işleyen birer 'uç cihaz' olarak kullanır [33]. Bu sayede okul yönetimleri pahalı optik okuyucu donanımlarına yatırım yapmak yerine, ellerindeki mevcut cihazlarla saniyeler içinde analiz işlemini başlatabilir

[35]. Kullanıcı formu tarattığında görüntü Python tabanlı sunucu mimarimizle saniyeler içinde işlenir [35].

Hızlı Yayılım: Fiziksel kurulum gerektirmedikinden sistem, bir web adresi ya da uygulama marketi üzerinden tüm Türkiye'deki kurumlara kolayca ulaştırılabilir.



Şekil 5: Sistem Mimarisi

4.2. Teknik Uygulanabilirlik ve Yerinde Müdahale

Sistemimiz, karmaşık bir kurulum gerektirmeksizin kullanıcı arayüzü üzerinden tek adımda analiz başlatılacak şekilde tasarlanmıştır [35].

Akıllı Kamera Rehberi: Kullanıcının sadece kamerasını kağıda tutması yeterlidir [36]. Görüntü işleme kütüphanesi OpenCV kullanılarak geliştirdiğimiz “gerçek zamanlı kılavuz çizgiler”, yanlış açı veya ışık durumunda kullanıcıyı anlık olarak yönlendirerek hatalı çekimlerin önüne geçer [11].

Hibrit Veri Güvenliği: İnternet kesintisi yaşandığında, okunan veriler cihazın yerel önbelleğinde kriptografik olarak mühürlenir ve bağlantı sağlandığı anda bu mühürlü paketler blokzincir ağına (Polygon) otomatik olarak senkronize edilir [24].

4.3. Toplumsal Fayda ve Standartlaşma

Projemiz, ticari bir üründen ziyade eğitimde şeffaflığın ve dijital güvenliği standartlaştırmayı amaçlayan bir sosyal girişimdir [37]. Sistemin sürdürülebilirliği şu temellere dayanmaktadır:

- **Kurumsal Uyum:** Sistemimizin düşük maliyetli ve açık kaynak kodlu yapıda olması sebebiyle, kamu kurumları (MEB, ÖSYM vb.) ve sivil toplum kuruluşları tarafından bir “güvenlik standardı” olarak benimsenmesini hedefliyoruz [38].
- **Düşük Operasyonel Yük:** Blokzincir ağ maliyetleri, Polygon gibi ölçeklenebilir çözümlerle minimize edilmiştir [24]. Sistemin bakımı ve geliştirilmesi, topluluk desteği ve teknoloji partnerlikleri ile ek bir maliyet oluşturmadan sürdürülebilir [39].
- **Çevresel ve Güvenlik Etkisi:** Kağıt israfının önlenmesi ve sınav güvenliğinin dijital mühürle garanti altına alınması, projenin uzun vadeli toplumsal etkisini güçlendirmekte ve güvenilirliğini artırmaktadır [39].

4.4. Mevcut Çözümlerle Karşılaştırma ve Ekonomik Verimlilik

Geleneksel optik okuma sistemleri, yüksek maliyetli ithal donanımlara ve merkezi, yavaş lojistik süreçlere dayalı verimsiz bir yapı sunmaktadır [11]. Bu sistemlerde verinin güvenliği, merkezi sunucuları yöneten kurumların inisiyatifindedir [1]. Uç Optik ise bu yapıyı tamamen dijitalleştirerek, akıllı telefonları güvenli birer veri giriş modülüne dönüştürmektedir [33]. Bu yaklaşım hem fiziksel cihaz maliyetlerini ortadan kaldırmakta hem de sınav kağıtlarının taşınması sürecindeki güvenlik risklerini ve taşıma giderlerini de önemli ölçüde azaltmaktadır [35]. Aşağıdaki tabloda geleneksel optik okuma sistemleri ile Uç Optik projesi karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır [11, 35].

Tablo 6: Geleneksel Optik Okuma Sistemleri ile Uç Optik Projesi Karşılaştırması

Kriter	Geleneksel Optik Cihaz-ları	Uç Optik Projesi
Donanım Yatırımı	Yüksek (İthal Donanım)	Çok Düşük (Mevcut Cihaz-lar)
Sarf Malzeme	Özel baskılı formlar	Standart A4 kağıdı
Hız	Günler Süren Lojistik	Saniyeler İçinde Analiz
Veri Onayı	Manuel / İnsana Bağlı	Kriptografik ve Otomatik Mühür
Güvenlik Kaydı	Merkezi Veritabanı	Polygon Blokzinciri

5. YAYGIN ETKİ

5.1. Toplumsal Ölçekte Etki Potansiyeli

Türkiye’de merkezi sınav sistemi, her yıl yaklaşık iki buçuk milyon öğrenciyi doğrudan, milyonlarca aile ve kurumu ise dolaylı olarak etkileyen bir toplumsal olaydır. Sınav sürecine duyulan güven yalnızca teknik bir mesele olmayıp eğitim sistemine duyulan genel toplumsal güvenin temel bileşenlerinden birini oluşturmaktadır. Bu sebeple Uç Optik Doğrulama Sistemi’nin (UODS) yaygın etkisi, bireysel ölçekten kurumsal ölçüğe ve ulusal politikaya uzanan bir çok açıdan değerlendirilmelidir.

Yapılan çalışmalarda akademik belge güvencesindeki zayıflığın yalnızca düşük gelirli ülkelerde değil, gelişmiş ülkelerde de ciddi toplumsal problemlere yol açtığı belgelenmiştir. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde yaşanan sahte diploma skandalı buna somut örnek teşkil eder [1]. Bu tür zafiyetlerin toplumsal maliyeti çok ağır sonuçlar doğurabilmektedir. Bir öğrencinin haksız bir şekilde düşük puan alması ya da tersine haksız biçimde avantajlı konuma getirilmesi hem bireysel yaşam fırsatlarını hem de yükseköğretim sisteminin liyakat temelini doğrudan sarsmaktadır. UODS, sınav sürecinin en önemli veri üretim aşamasına kriptografik bir güvence katmanı ekleyerek bu

toplumsal güven zafiyetini teknik bir çözümle gidermektedir.

5.2. Hedef Kitle ve Paydaş Analizi

Sistemin yaygın etkisi değerlendirildiğinde birden fazla paydaş grubunun farklı boyutlarda fayda sağlayacağı görülmektedir. Öğrenciler açısından, sınav bitiminin hemen ardından kendi optik formlarına ait kriptografik mührü bağımsız olarak doğrulayabilme imkânı sunmaktadır. Bu doğrulama, herhangi bir merkezi otoriteye güven duyulmasını zorunlu hâle getirmeyen, matematiksel olarak ispat edilebilir bir nitelik taşımaktadır. Sınav uygulayıcı kurumlar açısından ise sistem, hesap verebilirliği güçlendiren şeffaf bir denetim altyapısı sunmaktadır. Sayım sürecinin her adımı değiştirilemez kayıtlarla belgelendiğinden, olası itiraz ve soruşturma süreçlerinde kurumların başvurabileceği bağımsız ve güvenilir bir referans oluşmaktadır. Eğitim denetim otoriteleri ve politika yapıcılar açısından ise UODS, merkezi sınav altyapısının dijital dönüşümünde somut ve ölçülebilir bir adımı temsil etmekte; uluslararası iyi uygulama örnekleriyle uyumlu bir standart oluşturulmasına zemin hazırlamaktadır.

5.3. Ölçeklenebilirlik ve Genişletilebilirlik Boyutu

UODS'nin yaygın etkisinin kalıcı olabilmesi için sistemin mevcut sınav ölçeğini ve çeşitliliğini karşılayacak biçimde ölçeklenebilir olması gerekmektedir. Flask tabanlı arka uç sunucu asenkron istek yönetimi ile yüksek hacimli eş zamanlı işlemleri desteklemekte; SQLite tabanlı çevrimdışı tampon katmanı bağlantı sürekliliği garanti edilemeyen sınav salonlarında eş zamanlı uygulama yapılabilmesine olanak tanımaktadır. Polygon PoS blokzinciri ise Ethereum ana ağına kıyasla işlem başına önemli ölçüde daha düşük maliyet ve gecikme sunan yan zincir mimarisiyle büyük ölçekli kullanım için elverişli bir platform oluşturmaktadır [24]. Deneyisel bulgulara göre Arbitrum gibi Layer-2 çözümlerinde bin eş zamanlı işlemin tamamlanma süresi 57 saniyeyle sınırlı kalmaktadır; aynı iş yükünde Ethereum Layer-1 ağında bu süre 151 saniyeye ulaşmaktadır [10]. UODS'nin Polygon PoS tercihinin de benzer bir başarımlı avantajı sağlayacağı öngörülmektedir. OMR modülündeki ızgara parametrelerinin yapılandırma dosyasından okunması, farklı soru sayısı ve şık düzenine sahip optik formların yazılım değişikliği gerektirmeksizin desteklenebilmesini mümkün kılmaktadır. Bu tasarım kararı, sistemin YKS dışındaki merkezi sınavlara uyarlanmasıyla önünü açmaktadır. Çoklu kurum desteği açısından ise akıllı sözleşmedeki erişim kontrol mekanizması, OpenZeppelin AccessControl kütüphanesiyle genişletilerek birden fazla kurumun yetkili işlem gerçekleştirebileceği bir yapıya dönüştürülebilir. Yapılan analizlerde benzer bir ulusal blokzincir platformunun ortalama on binlerce öğrenci için yıllık yalnızca 1,5 ABD Doları başına maliyet ürettiğini ortaya koymaktadır [1]. Bu maliyet analizi, UODS'nin Türkiye ölçeğinde uygulanabilirliğine dair güçlü bir referans noktası sunmaktadır.

5.4. Ekonomik ve Kurumsal Etki

Sınav süreçlerinde yaşanan anlaşmazlıkların yargıya götürülmesi, itiraz komisyonlarının doğru bir şekilde işletilmesi ve manuel yeniden sayım gereklilikleri, hem zaman hem de kaynak açısından ciddi kurumsal maliyetler oluşturmaktadır. UODS, her optik forma ait değiştirilemez dijital kaydın ayrı olarak sorgulanabilmesini sağlayarak bu maliyetleri azaltma potansiyeline sahiptir. Rani ve arkadaşlarının sistematik derlemesinde blokzincir tabanlı sistemlerin eğitim alanında manuel doğrulama süreçlerini otomatize ederek operasyonel maliyetleri anlamlı ölçüde düşürdüğü vurgulanmaktadır [3]. Sınav sonuçlarına yönelik hukuki itiraz süreçlerinde mahkemeye sunulabilecek kriptografik kanıt sayılabilecek işlem kayıtları, hem kurumsal hem de bireysel düzeyde hak arama mekanizmalarını güçlendirmektedir. Sistemin açık kaynak özelliği de yaygın etkinin önemli bir bileşenini oluşturmaktadır. Ayrıca Açık kaynak lisanslaması sistemin kurumsal benimseme maliyetini düşürmekte, akademik toplulukların katkılarıyla sürekli iyileşmeye yol açmakta ve şeffaflık ilkesini sistemin kendisine de uygulamaktadır [5]. UODS mimarisinin belgelenmesi ve kamuoyuyla paylaşılması, benzer sorunlarla karşılaşan diğer ülkelerin ya da kurumların bu sistemden yararlanmasına olanak tanıyacaktır.

5.5. Ulusal Teknoloji Ekosistemi ve Blokzincir Kapasitesine Katkı

TEKNOFEST Blokzincir Yarışması'nın temel amacı, ülkemizde blokzincir teknolojisine yönelik bilgi birikimini ve yetişmiş insan gücünü artırmaktır. UODS bu amaca kamu yönetimi alanındaki gerçek bir problemi ele alarak, mevcut teknik altyapıyla entegre olabilecek yerli bir çözüm ortaya koyarak ve geliştirme sürecinde edinilen deneyimin akademik ve teknik literatüre kazandırılmasıyla katkı sağlayacaktır. Projenin blokzincir kapsamı değerlendirildiğinde DLT Sistemlerinde Mahremiyet, Seçilmiş DLT Uygulama Alanları ve özellikle kamu yönetimi ile eğitim alanındaki gerçek dünya problemlerine çözüm üretme hedefleriyle doğrudan örtüştüğü görülmektedir.

6. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

6.1. Teknolojik Sürdürülebilirlik ve Risk Yönetimi

Geliştirdiğimiz analiz sistemi ve altyapı mimarisiyle, özellikle sınav esnasında yaşanabilecek kriz anlarında; değişebilecek koşullara ve potansiyel altyapı riskleri ele alındığında yüksek uyum ve biçimsel olarak daha rahat bir kullanım sunacak şekilde tasarlanmıştır. Sınav anında yaşanabilecek risklerin en büyüğü olarak nitelendirebileceğimiz "internet kesintisi" olasılığına karşı SQLite tampon bellek mimarisi entegre edilecektir [22]. İnternet bağlantısı koptuğunda veriler yerel veri tabanında güvenli şifrelenerek bekletilmekte, bağlantı sağlandığında ise IPFS ve blokzincir ağına otomatik olarak senkronize edilmektedir [7]. Ayrıca sistem, mevcut optik form altyapısını, günümüzde kullanılan eski sınav usulünü tamamen değiştirmeden, ona paralel çalışan bir güvenlik katmanı olarak kurgulanmıştır. Sistemdeki akıllı sözleşmelerin EVM (Ethereum Sanal

Makinesi) uyumlu olması, gelecekte farklı blokzincir ağlarına donanım veya yazılım değişikliği gerektirmeden taşınabilmesine olanak tanıyarak uzun vadeli teknolojik sürdürülebilirliği güvence altına almaktadır [32]. Böylelikle tek bir sistem tarafından kısıtlanmış dar bir şekilde değil her ana ve her duruma karşı hazır bir şekilde sunulması planlanmaktadır.

6.2. Çevresel Sürdürülebilirlik

Günümüzde kullanılan mevcut sistem bilinen üzere çok ciddi biçimde kağıt ve su tüketimine sebep olmaktadır. Ayrıca bu materyallerin taşınması, korunma altına alınması işlenmesi gibi süreçler aynı şekilde çevreye zarar vermekte, karbon salınımına yol açmaktadır. Geliştirilen sistem, kısa vadede optik form kullanımını sınırlamasa da, eğitim kurumlarını “Sıfır Kağıt” hedefine ulaştıracak, yürütülüyor olan 2053 Net Sıfır Emisyon Vizyonu ile dijital tescil altyapısını bugünden inşa etmektedir [40]. Bu hususlar göz önünde bulundurularak blokzincir entegrasyonunda yüksek enerji tüketen geleneksel Proof of Work (PoW) algoritmaları yerine, minimum enerji ile çalışan ve karbon ayak izi son derece düşük olan Proof of Stake (PoS) tabanlı Polygon ağı tercih edilmiştir [24]. Bu mimari, projenin diğer yeşil teknoloji ve çevresel sürdürülebilirlik ilkeleriyle de tam uyumlu çalışmasını sağlamaktadır.

6.3. Finansal Sürdürülebilirlik

Sınav güvenliğine ilişkin temellerin zedelenmesi, evrak kayıpları veya manipülasyon iddiaları ile birlikte doğan huzursuzluk gibi süreçlerin sonucunda sınavların iptal edilip tekrarlanması gibi korkunç derecede kaynak ve iş gücü tüketimine sebep olan durumlar, kamu maliyesine milyarlarca liralık ek yük getirmektedir. Proje, finansal açıdan yüksek maliyetli donanımlar gibi uç teknolojik cihazlara (pahalı optik okuyucular) ihtiyaç duymadan, standart kameralarla bile %95 (Sistem altyapısı ve geliştirilen diğer sistem elemanlarıyla bu oran ciddi şekilde artacaktır) oranında başarılı görüntü işleme yapabilen ekonomik bir yapıdadır. Blokzincir üzerindeki işlem ücretleri (gas fee), geliştirilen kurumsal aktarıcı (relay) modeli sayesinde son kullanıcıya yansıtılmamakta ve Polygon ağının düşük işlem maliyetleriyle sistemin kendi kendini amorti etmesi sağlanmaktadır. Geliştirilen bu sistem, sınav krizlerini önleyen düşük maliyetli bir “dijital sigorta” işlevi görerek finansal sürdürülebilirliği maksimize etmektedir [9].

6.4. Sosyal Sürdürülebilirlik ve Veri Gizliliği

Eğitim sistemleri ele alındığı zaman toplumsal güvenin sağlanması, sosyal sürdürülebilirliğin en temel yapı taşıdır. Güvenin tahsis edilmesinin en önemli göstergelerinden biri de verilen onca yıllık emeğin şu anda olduğu gibi gelecekte de velinimet olarak değerlendirilip sahip çıkılmasıdır. Optik form verilerinin şifrelenerek blokzincire kaydedilmesi, sonuçların değiştirilemezliğini matematiksel olarak kanıtlayarak sınav sistemine yönelik şaibe iddialarını ortadan kaldırmaktadır. Sosyal sürdürülebilirliğin yasal boyutu olan

veri gizliliğini sağlamak amacıyla sistem, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) tam uyumlu geliştirilmiştir [8]. Öğrencilerin TC kimlik ve isim bilgileri blokzincire hiçbir zaman açık metin olarak yazılmamakta; SHA-256 kriptografik özetleme algoritması ve kuruma özel tuz (salt) değerleriyle tamamen anonimleştirilerek dijital kimlik mahremiyeti göz önünde bulundurularak güvence altına alınmaktadır.

7. PROJE TAKVİMİ

7.1. İş Paketleri Belirlenmesi

İP1: Literatür Taraması (Mart 2026)

İP1.1: Mevcut görüntü işleme kütüphaneleri (OpenCV, TensorFlow Lite, YOLO vb.) incelendi ve telefon kamerasıyla optik form okumaya en uygun yaklaşımın OpenCV olduğu belirlendi.

İP1.2: Okunan optik verilerin değiştirilemez biçimde saklanması için Polygon (katman-2) başta olmak üzere mevcut blokzincir platformları incelendi ve SHA-256 hash algoritmasının bu platformlarla uyumluluğu araştırıldı. Polygon'un düşük ağ giderleri ve Ethereum uyumluluğu mevcut sistemlerle karşılaştırıldı.

İP2: Sistem Tasarımı ve Mimarisi (Nisan 2026)

İP2.1: Telefon kamerası üzerinden optik okuma yapacak mekanizmanın akış şeması ve veri yapısı tasarlanacaktır. Aydınlatma değişiklikleri, kamera çözünürlüğü gibi gerçek dünya koşulları bu aşamada projeye dahil edilecektir. Kılavuz çizgiler aracılığıyla kullanıcının optik kâğıdı düzgün tutmasını sağlayacak rehber sistem bu aşamada şekillendirilecektir.

İP2.2: Optik okuma sonucunda elde edilen verilerin SHA-256 algoritmasıyla işlenerek blokzincire yazılacağı sistemin genel yapısı oluşturulacaktır. Verinin hashlenip zincire eklenmesi, akıllı kontrat yapısı ve güvenlik önlemleri bu aşamada belirlenip dosyalanacaktır. İnternet bağlantısının kesildiği zamanlarda verilerin yerel önbellekte şifreli olarak tutulup bağlantı geri geldiğinde zincire aktarılması da bu aşamada değerlendirilecektir.

İP3: Tasarım ve Uygulama (Mayıs–Haziran 2026)

İP3.1: OpenCV ile geliştirilecek olan optik okuma birimi, oluşturulan tasarım rehberi doğrultusunda hayata geçirilecektir. Kılavuz çizgi sistemi ve form alanlarının otomatik tespiti işlevleri hayata geçirilecek ve Python kaynaklı sunucuya görüntü aktarımı sağlanacaktır. Standart A4 formları üzerinde ön testler yapılarak birimin kararlılığı artırılacaktır.

İP3.2: Optik okuma biriminden gelen veriler SHA-256 algoritmasıyla işlenerek Polygon blokzinciri üzerine yazılacaktır. Bağlantı kopması durumları için yerel önbellek ve otomatik aktarım işleyişi geliştirilecek ve akıllı kontrat yapısı ile verinin zincire eklenmesi doğrulanması sağlanacaktır.

İP4: Test ve Doğrulama (Temmuz 2026)

İP4.1: Geliştirilen optik okuma sistemi farklı aydınlatma koşulları, kamera açıları gibi etmenler göz önünde bulundurularak sistematik bir biçimde test edilecektir. Teknik bilgisi olmayan kullanıcıların da sistemi kullanabileceğini göstermek amacıyla gerçek sınav ortamı simüle edilerek kılavuz çizgi sisteminin etkinliği ölçülecektir. Mevcut olarak kullanılan optik okuma sistemleriyle hız ve doğruluk karşılaştırması yapılacaktır.

İP4.2: Blokzincire kaydedilen verilerin değiştirilemezliği, yerel önbellekte bulunan verilerin bağlantı sonrası doğru şekilde blokzincire aktarılıp aktarılmadığı kontrol edilecektir. Yetkisiz müdahale senaryoları denenerek sistemin bu senaryoları tespit edip edemediği ve bu durumlara nasıl müdahale ettiği sınanacaktır.

Tablo 7: Proje Takvimi ve İş Paketleri Dağılımı

Ay	İş Paketi	Yapılacak Faaliyetler
Mart 2026	İP1.1, İP1.2	Görüntü işleme kütüphanelerinin karşılaştırılması, blokzincir platformlarının incelenmesi
Nisan 2026	İP2.1, İP2.2	Kılavuz çizgi sisteminin genel yapısının oluşturulması ve akıllı kontrat taslağının oluşturulması
Mayıs 2026	İP3.1	Optik okuma modülünün kodlanması, Python sunucusuna görüntü iletimi
Haziran 2026	İP3.2	Hashing ve verilerin blokzincire yazılması, bağlantı kopması durumları için yerel önbellek oluşturma
Temmuz 2026	İP4.1–İP4.2	Farklı aydınlatma ve açılarda doğruluk testleri, verilerin değiştirilemezliğinin testi, teknik hata giderme
Ağustos – Eylül 2026	İP4	Final sunum materyallerinin hazırlığı, sistemin simülasyon ortamında testi, jüri sorularına hazırlık, poster ve tanıtım videosunun oluşturulması
30 Eylül – 4 Ekim 2026	İP4	TEKNOFEST Şanlıurfa’da proje sunumu

8. TAKIM YAPISI

UODS, farklı disiplinlerin ortak çalışmasıyla geliştirilmiş bir proje olduğundan takım üyeleri kendi yatkın oldukları alanlara göre optimize edilmiş bir görev dağılımında görevlerini yerine getirmektedirler.

8.1. Görev Dağılımları ve Uzmanlıklar

Tablo 8: Takım Üyelerinin Görev Dağılımı ve Yetkinlikleri

Görev	Sorumlu Olduğu Alanlar	Yetkinlikler
Ekip Lideri ve Sistem Mimarı	Web, Blokzincir ve Görüntü İşleme bileşenlerinin birbirine entegrasyonu ve proje takviminin takibi	Proje Planlama ve Koordinasyon, Entegre Yazılım Mimarisi, Python Tabanlı Yazılım Geliştirme
Görüntü İşleme Uzmanı	OpenCV kütüphanesinin kullanılması ve optik formdaki şıkların dijital veriye dönüştürülmesi	Python, OpenCV
Blokzincir ve Veri Güvenliği Uzmanı	Akıllı kontratların geliştirilmesi, verilerin SHA-256 hash fonksiyonu ile özetlenerek Polygon ağına kaydedilmesi ve blokzincir üzerinde doğrulanması	Solidity, Web3.py, Kriptografi
Backend (Sunucu) Geliştirici	Flask tabanlı backend geliştirme ve SQL veritabanı yönetimi	Python, Flask, Veritabanı Yönetimi
Frontend ve UI/UX Tasarımcısı	Web ve mobil arayüz tasarımı, kamera entegrasyonu ve geri bildirim sistemi geliştirme	HTML5, CSS3, JavaScript

8.2. Ekip Organizasyonu ve İş Akışı

Projenin ilk gününden bu yana parçalı bir yapıyla çalışma tercih edilmiştir. Bu parçalı yapıyı sağlam kılan birtakım özellikler aşağıda sıralanmıştır:

Geliştirme Süreci: Geliştirme süreci proje boyunca Github üzerinden devam ettirilmiştir ve projede gelişme oldukça güncellemeler Github'a düzenli olarak takım üyeleri tarafından aktarılmıştır. Görüntü İşleme, Blokzincir ve Arayüz kısımlarının her biri kendi ayrı dalında ilerlemiş ve zamanı geldiğinde ana sisteme dahil edilmiştir.

İş Birliği ve İletişim: Beş kişiden oluşan takım üyelerinin İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) bulunmaları ve birbirlerine yakınlığı sayesinde sık sık toplantılar yapılmış ve projenin genel gidişatı değerlendirilmiştir. Beklenmedik teknik sorunlar meydana geldiğinde ise ilgili kişilerle en kısa zamanda bir araya gelinip çözümler üretilmeye çalışılmıştır.

Test ve Doğrulama Süreci: Sistemin güvenli çalışıp çalışmadığının ölçülmesi için veri bütünlüğü, ağ senkronizasyon hızları testleri ve hatalı veri girişlerinde kriptografik protokollerin beklenileni verip vermediği gibi birkaç farklı açıdan çapraz olarak test edilmiştir.

9. KAYNAKÇA

KAYNAKLAR

- [1] Alnafra, I., Mouselli, S., (2021) Revitalizing Blockchain Technology Potentials for Smooth Academic Records Management and Verification in Low-income Countries, *International Journal of Educational Development*, Cilt 85, Makale No: 102460, DOI: 10.1016/j.ijedudev.2021.102460.
- [2] Chaudhari, S., Shirole, M., (2025) Blockchain-Driven Academic Learning Record Management in Higher Education: A Comprehensive Review of Methodologies, Applications, Benefits, and Challenges, *SN Computer Science*, Cilt 6, Makale No: 427, DOI: 10.1007/s42979-025-03952-z.
- [3] Rani, P., Sachan, R.K., Kukreja, S., (2024) A systematic study on blockchain technology in education: initiatives, products, applications, benefits, challenges, and research direction, *Computing*, Cilt 106, ss. 405–447, DOI: 10.1007/s00607-023-01228-z.
- [4] Pandey, R., Singh, G.D., Maurya, P., (2024) Enabling Credential Immutability of Academic Documents Using Blockchain, *Lecture Notes in Networks and Systems*, Cilt 918, ss. 371–382, Springer Nature Singapore, DOI: 10.1007/978-981-97-0641-9_26.
- [5] Berrios Moya, J.A., Ayoade, J., Uddin, M.A., (2025) A Zero-Knowledge Proof-Enabled Blockchain-Based Academic Record Verification System, *Sensors*, Cilt 25, Sayı 11, Makale No: 3450, DOI: 10.3390/s25113450.
- [6] Otsu, N., (1979) A Threshold Selection Method from Gray-Level Histograms, *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, Cilt 9, Sayı 1, ss. 62–66, DOI: 10.1109/TSMC.1979.4310076.
- [7] Benet, J., IPFS – Content Addressed, Versioned, P2P File System, 14 Temmuz 2014, Erişim Tarihi Mart 2025, <https://arxiv.org/abs/1407.3561>.
- [8] T.C. Resmî Gazete, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 7 Nisan 2016, Erişim Tarihi Mart 2025, <https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6698&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5>.
- [9] Gräther, W., Kolvenbach, S., Ruland, R., Schütte, J., Ferreira Torres, C., Wendland, F., (2018) Blockchain for Education: Lifelong Learning Passport, *Proceedings of the 1st ERCIM Blockchain Workshop 2018*, Reports of the European Society for Socially Embedded Technologies, ISSN 2510-2591, DOI: 10.18420/blockchain2018_07.

- [10] Tan-Vo, K. vd., (2024) Optimizing Academic Certificate Management With Blockchain and Machine Learning: A Novel Approach Using Optimistic Rollups and Fraud Detection, *IEEE Access*, Cilt 13, DOI: 10.1109/ACCESS.2024.3486029.
- [11] de Elias, E.M., Tasinaffo, P.M., Hirata, R., (2021) Optical Mark Recognition: Advances, Difficulties, and Limitations, *SN Computer Science*, Cilt 2, Sayı 5, Makale No: 367, DOI: 10.1007/s42979-021-00760-z.
- [12] Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Rehberi, 2019, Erişim Tarihi Mart 2025, <https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/2038/Kisisel-Verilerin-Silinmesi-Yok-Edilmesi-veya-Anonim-Hale-Getirilmesi>.
- [13] Masinter, L., Returning Values from Forms: multipart/form-data, Temmuz 2015, Erişim Tarihi Mart 2025, <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7578>.
- [14] Pallets Projects, Flask Documentation 3.x, 2024, Erişim Tarihi Mart 2025, <https://flask.palletsprojects.com/en/3.0.x/api/#flask.Request>.
- [15] Kumar, S., Bonnefoy-Claudet, B., python-dotenv, 2024, Erişim Tarihi Mart 2025, <https://pypi.org/project/python-dotenv/#getting-started>.
- [16] OpenCV Library, Image Thresholding – Otsu’s Binarization and Gaussian Blur, 2024, Erişim Tarihi Mart 2025, https://docs.opencv.org/4.x/d7/d4d/tutorial_py_thresholding.html.
- [17] ITU-R, Recommendation BT.601-7: Studio Encoding Parameters of Digital Television, 2011, Erişim Tarihi Mart 2025, <https://www.itu.int/rec/R-REC-BT.601-7-201103-I/en>.
- [18] OpenCV Library, Contours in OpenCV – findContours, contourArea, boundingRect, *OpenCV Documentation v4.x*, 2024, Erişim Tarihi Mart 2025, https://docs.opencv.org/4.x/d4/d73/tutorial_py_contours_begin.html.
- [19] Pinata Cloud, Pinata API Reference – Pin File to IPFS, 2024, Erişim Tarihi Mart 2025, <https://docs.pinata.cloud/api-reference/endpoint/ipfs/pin-file-to-ipfs>.
- [20] SQLite Consortium, SQLite – A Self-Contained, Serverless, Zero-Configuration SQL Database Engine, 2024, Erişim Tarihi Mart 2025, <https://sqlite.org/features.html>.
- [21] Python Software Foundation, sqlite3 – DB-API 2.0 Interface for SQLite Databases, *Python Standard Library Documentation*, 2024, Erişim Tarihi Mart 2025, <https://docs.python.org/3/library/sqlite3.html>.

- [22] Sai Bharadwaj, Y.V., Yarrapatruni, S., Prasada Rao, Y.V.S.S.S., (2019) SQ-Lite Database and its Application on Embedded Platform, *International Journal of Computer Trends and Technology (IJCTT)*, Cilt 67, Sayı 2, ss. 1–6, DOI: 10.14445/22312803/IJCTT-V67I2P101.
- [23] Wood, G., Ethereum: A Secure Decentralised Generalised Transaction Ledger, 2014, Erişim Tarihi Mart 2025, <https://ethereum.github.io/yellowpaper/paper.pdf>.
- [24] Polygon Labs, Polygon PoS: Architecture Overview – Heimdall and Bor Layers, 2024, Erişim Tarihi Mart 2025, <https://docs.polygon.technology/pos/architecture/overview/>.
- [25] National Institute of Standards and Technology (NIST), FIPS PUB 180-4: Secure Hash Standard (SHS), Ağustos 2015, Erişim Tarihi Mart 2025, <https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.180-4>.
- [26] Ethereum Foundation, Solidity Documentation v0.8.x, 2024, Erişim Tarihi Mart 2025, <https://docs.soliditylang.org/en/v0.8.26/types.html#mapping-types>.
- [27] Buterin, V., Weiss, Y., Tirosh, D., Nacson, S., Forshtat, A., Gazso, K., Hess, T., ERC-4337: Account Abstraction Using Alt Mempool, Eylül 2021, Erişim Tarihi Mart 2025, <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-4337>.
- [28] Web3.py Contributors, Web3.py Documentation, 2024, Erişim Tarihi Mart 2025, <https://web3py.readthedocs.io/en/stable/web3.eth.account.html>.
- [29] Johnson, D., Menezes, A., Vanstone, S., (2001) The Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA), *International Journal of Information Security*, Cilt 1, Sayı 1, ss. 36–63, DOI: 10.1007/s102070100002.
- [30] Ghaleb, A., Pattabiraman, K., (2020) How Effective are Smart Contract Analysis Tools? Evaluating Smart Contract Static Analysis Tools Using Bug Injection, *Proceedings of the 29th ACM SIGSOFT International Symposium on Software Testing and Analysis (ISSTA 2020)*, ss. 415–427, DOI: 10.1145/3395363.3397385.
- [31] Feist, J., Grieco, G., Groce, A., (2019) Slither: A Static Analysis Framework for Smart Contracts, *Proceedings of the 2019 IEEE/ACM 2nd International Workshop on Emerging Trends in Software Engineering for Blockchain (WETSEB)*, ss. 8–15, DOI: 10.1109/WETSEB.2019.00008.
- [32] Belchior, R., Vasconcelos, A., Guerreiro, S., Correia, M., (2021) A Survey on Blockchain Interoperability: Past, Present, and Future Trends, *ACM Computing Surveys*, Cilt 54, Sayı 8, Makale No: 168, ss. 1–41, DOI: 10.1145/3471140.

- [33] Shi, W., Cao, J., Zhang, Q., Li, Y., Xu, L., (2016) Edge Computing: Vision and Challenges, *IEEE Internet of Things Journal*, Cilt 3, Sayı 5, ss. 637–646, DOI: 10.1109/JIOT.2016.2579198.
- [34] Chen, G., Xu, B., Lu, M., Fu, N.S., (2018) Exploring Blockchain Technology and Its Potential Applications for Education, *Smart Learning Environments*, Cilt 5, Sayı 1, DOI: 10.1186/s40561-017-0050-x.
- [35] Rajagopal, R.D., Saha, B., (2024) Optical Mark Recognition (OMR) Automated Grading Using OpenCV, *AIP Conference Proceedings*, Cilt 3075, s. 020200, DOI: 10.1063/5.0219019.
- [36] Kiswani, A., (2018) Cross-platform Mobile Document Scanner, *Computer Science and Engineering*, Cilt 8, Sayı 1, ss. 1–6, DOI: 10.5923/j.computer.20180801.01.
- [37] Dees, J.G., (1998) The Meaning of Social Entrepreneurship, *Stanford University Graduate School of Business*, ss. 1–6.
- [38] Duwadi, N., (2021) A Systematic Review on Blockchain in Education: Opportunities and Challenges, *Walden Faculty and Staff Publications*, s. 58, <https://scholarworks.waldenu.edu/facpubs/58>.
- [39] Savelyeva, T., Park, J., (2022) Blockchain Technology for Sustainable Education, *British Journal of Educational Technology*, Cilt 53, Sayı 6, ss. 1591–1604, DOI: 10.1111/bjet.13212.
- [40] T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi ve İklim Değişikliği Stratejisi, 2022, Erişim Tarihi Mart 2026, <https://iklim.gov.tr/2053-net-sifir-emisyon-hedefi>.
- [41] Google LLC, Tesseract OCR – Open Source OCR Engine, 2024, Erişim Tarihi Mart 2025, <https://github.com/tesseract-ocr/tesseract>.
- [42] Smith, R., (2007) An Overview of the Tesseract OCR Engine, *Proceedings of the Ninth International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR 2007)*, Cilt 2, ss. 629–633, DOI: 10.1109/ICDAR.2007.4376991.
- [43] The Unicode Consortium, Unicode Standard, Version 15.1.0, 2023, Erişim Tarihi Mart 2025, <https://www.unicode.org/versions/Unicode15.1.0/>.